

Réinitialiser les fichiers de configuration de nginx

Note : Les objectifs opérationnels et pédagogiques de ce TP sont décrits en bas de la page.

Le TP de découverte de **nginx** était un TP de navigation dans l'arborescence et d'observation des fichiers de configuration de nginx, que vous n'étiez pas censé-e modifier.

Néanmoins, certain-es étudiant-es ont modifié les fichiers `/etc/nginx/nginx.conf`, `/etc/nginx/sites-available/default` ou `/var/www/html/index.nginx-debian.html` lors du TP sur la première page web.

L'objectif de ce TP est de les réinitialiser à leur contenu original (le contenu du fichier `/etc/nginx/sites-available/default` sera utilisé dans le TP sur les virtualhosts).

Comment savoir si un fichier est conforme à l'original ?

Les fonctions de hachage (en: hash function), comme **sha256**, permettent de condenser le contenu d'un fichier en une courte chaîne, de sorte que, avec une énorme probabilité, deux fichiers différents (même très légèrement) aient un hash très différent, et qu'il soit calculatoirement impossible de construire deux fichiers différents qui aient le même hash (on parle de *collision*).

Ainsi, pour savoir si un fichier a été modifié, il suffit de comparer son hash avec le hash du fichier original.

Voici quelques exemples déjà rencontrés en cours :

- l'image DVD de l'installateur Debian a été vérifiée par l'enseignant-e avant d'être copiée sur les clefs USB distribuées en TP. Pour vérifier l'intégrité d'une image disque de plusieurs gigas téléchargée sur le web, au lieu de vérifier tous ses octets (ce qui suppose de posséder une image déjà vérifiée), on compare son hash avec le hash officiel du fichier. L'enseignant-e a :
 - téléchargé les fichiers `debian-13.1.0-amd64-DVD-1.iso`, `SHA256SUMS` et `SHA256SUMS.sign` sur la page <https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/>
 - vérifié le `sha256` du fichier `debian-13.1.0-amd64-DVD-1.iso` et comparé avec le contenu du fichier `SHA256SUMS` afin de s'assurer que le contenu du fichier `debian-13.1.0-amd64-DVD-1.iso` n'a pas été altéré lors du transport entre le serveur web de Debian et son disque (par un attaquant qui se trouverait sur la route).
 - vérifié que le fichier `SHA256SUMS` est bien l'original en vérifiant sa signature `SHA256SUMS.sign` avec `gnupg` (l'enseignant-e possède les clefs publiques GPG des développeur-ses Debian) (par un attaquant qui aurait pris contrôle du serveur web de Debian et mis un fichier `SHA256SUMS` modifié).
- le fingerprint d'une clef publique SSH est simplement son hash. Il est plus rapide de vérifier à la main le fingerprint d'une clef que la clef elle-même. Le hash de la clef publique des serveurs SSH validés par un user prend aussi moins de place dans son fichier `~/.ssh/known_hosts` que les clefs elles-même (ces clefs sont renvoyées par le serveur SSH à chaque connexion).
- les mots de passe des users d'un système ne sont pas stockés directement dans le fichier `/etc/shadow`, mais ce sont leurs hash qui sont stockés (plus précisément, un hash « salé »).

Les hash `sha256` des fichiers `/etc/nginx/nginx.conf`, `/etc/nginx/sites-available/default` et `/var/www/html/index.nginx-debian.html` sont (respectivement) :

```
c66fbc205bf46b5d125502e35605938ed37feef6e2b24325b1c088665caaf477
ce0901350a021608139b5639cf4ccd7717bef8c3a9e4f79031eb46386b67b03f
```

fb47468a2cd3953c7131431991afcc6a2703f14640520102eea0a685a7e8d6de

1. En utilisant la commande `sha256sum`, identifiez lesquels de ces fichiers ont été modifiés sur votre conteneur.

Comment réinitialiser les fichiers modifiés ? (en mode démo)

Le texte qui suit est une démo/discussion.

Vous pouvez vous référer au paragraphe « Commandes de gestion des paquets » de la liste de commandes distribuée au début du cours (rôle et options des commandes `apt` et `dpkg`).

La première idée qui vient à l'esprit est de réinstaller le paquet `nginx` :

```
# apt reinstall nginx
```

mais on se rend compte que cela ne change rien (recalculez les hash des fichiers modifiés pour vous en assurer).

En fait, on peut voir que le paquet `nginx` contient essentiellement l'exécutable `/usr/sbin/nginx`, des changelogs, et la page de manuel de cette commande :

```
$ dpkg -L nginx
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/nginx
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/nginx
/usr/share/doc/nginx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nginx/changelog.gz
/usr/share/doc/nginx/copyright
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/nginx.8.gz
```

En effet, les fichiers qui ne dépendent pas de l'architecture (fichiers non compilés) sont distribués par un autre paquet.

Si on regarde la description du paquet `nginx` :

```
$ apt show nginx
```

On constate que le paquet `nginx` *dépend* d'autres paquets : des bibliothèques (en: libraries) et un paquet `nginx-common`.

Si on regarde la description du paquet `nginx-common` :

```
$ apt show nginx-common
```

on voit que « ce paquet contient les fichiers de configuration de base utilisés par toutes les versions de `nginx` » (indépendamment de l'architecture).

Si on regarde les fichiers contenus dans ce paquet :

```
$ dpkg -L nginx-common
```

on retrouve les fichiers `/etc/nginx/nginx.conf` et `/etc/nginx/sites-available/default` potentiellement modifiés.

Alternativement, on aurait pu demander quel(s) paquet(s) distribuent le fichier `/etc/nginx/nginx.conf` :

```
$ dpkg -S /etc/nginx/nginx.conf
```

et découvrir l'existence du paquet `nginx-common`.

Réinstaller le paquet `nginx-common` ne suffira pas puisque les fichiers de configuration ne seront pas modifiés (afin de ne pas perdre des modifications qui pourraient être valables).

Exceptionnellement, on vous épargne la lecture des pages du manuel ou une recherche sur le web, voici une commande issue du grimoire des cultes du cargo permettant de réinstaller le paquet `nginx-common` en réinitialisant les fichiers de configuration modifiés :

```
# apt -o Dpkg::Options::="--force-confask" reinstall nginx-common
```

La version modifiée du fichier `/etc/nginx/sites-available/default` sera par exemple sauvegardée sous le nom `/etc/nginx/sites-available/default.dpkg-old`, de sorte que vous pouvez voir vos modifications apportées au fichier grâce à la commande `diff`.

Vous pouvez vérifier que les fichiers `/etc/nginx/nginx.conf` et `/etc/nginx/sites-available/default` sont conformes aux originaux.

En revanche, le fichier `/var/www/html/index.nginx-debian.html` ne semble pas avoir été modifié et ne semble distribué par aucun paquet :

```
$ dpkg -S /var/www/html/index.nginx-debian.html
dpkg-query: aucun chemin ne correspond à /var/www/html/index.nginx-debian.html
```

Ceci est dû au fait que le répertoire `/var` contient des fichiers « variables ».

Pourtant, le contenu de ce fichier ne sort pas de nulle part (et est apparu lors de l'installation du paquet `nginx`). Dans les dépendances de `nginx`, il y a des bibliothèques génériques (utilisées par de nombreux autres programmes), et le seul paquet qui semble spécifique au serveur web `nginx` est le paquet `nginx-common`. Ce paquet distribue de nombreux fichiers. On peut y rechercher les fichiers dont l'extension est `html` :

```
$ dpkg -L nginx-common | grep html
/usr/share/nginx/html
/usr/share/nginx/html/index.html
```

Il n'y en a qu'un. Serait-ce notre candidat ?

```
$ sha256sum /usr/share/nginx/html/index.html
fb47468a2cd3953c7131431991afcc6a2703f14640520102eea0a685a7e8d6de /usr/share/nginx/html/index.h
```

Bingo, on comprend que le paquet `nginx-common` distribue le fichier `/usr/share/nginx/html/index.html` qui est ensuite recopié dans le répertoire `/var/www/html/` sous le nom `index.nginx-debian.html` lors de l'installation du paquet.

Pour réinitialiser ce fichier, il suffit donc de le recopier :

```
# cp /usr/share/nginx/html/index.html /var/www/html/index.nginx-debian.html
```

2. Faites en sorte que les fichiers `/etc/nginx/nginx.conf`, `/etc/nginx/sites-available/default` ou `/var/www/html/index.nginx-debian.html` soient réinitialisés à leur contenu original.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - repartir avec des fichiers de configuration de `nginx`.
- objectifs pédagogiques du TP :
 - utilisation des fonctions de hachage pour vérifier l'intégrité d'un fichier